U.PORTO
FLUP FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Diagnóstico Espacial
Assistência médica : Ilha da Madeira

Rodrigo Abreu Gomes de Sousa

Porto
Maio 2024

Conteúdo

Introdução 3
Metodologia 4
Análise contextual 5
Análise de Clusters 7
Influência das variáveis: Análise Multicritério 9
Discussão e Conclusão 10
ANEXO 12

Introdução

O presente estudo tem como objetivo estudar a distribuição de postos de assistência médica na ilha da madeira, e classificar o território, em zonas de alta a baixa aptidão para a mesma.

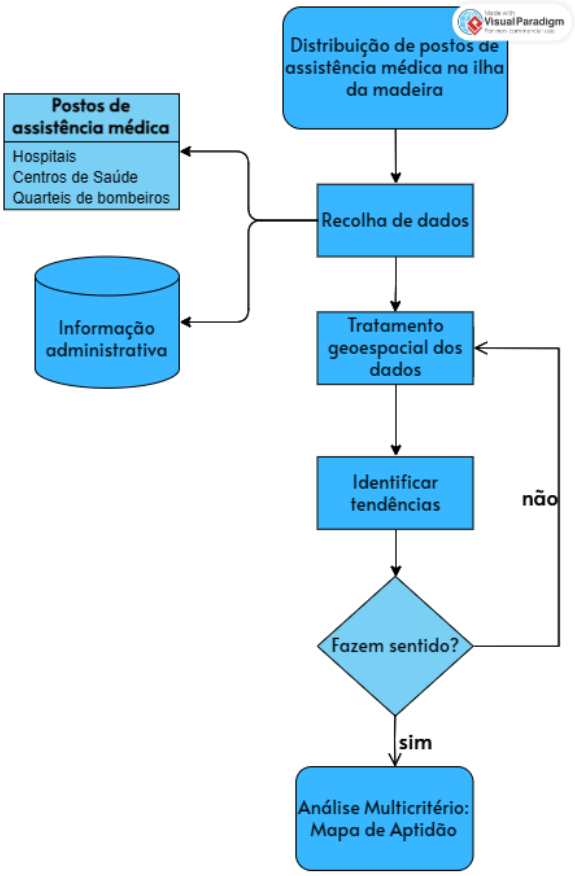
A ilha da madeira tem vindo a crescer demograficamente nos últimos anos. Isto traz um desafio ao governo regional, cuja preparação para o crescente número de pessoas passa pela criação de novos postos de assistência médica.

É importante identificar até que nível há uma heterogeneidade no território da distribuição dos serviços de saúde e qual a dimensão de pessoas afetadas pela falta destes recursos.

Neste sentido, é importante fazer uma análise espacial ponderada para identificar zonas menos afetas a estes serviços como também de zonas com potencial crescimento destas mesmas funções de saúde e emergência.

Metodologia

A metodologia do presente estudo passa-se através da recolha e tratamento de dados para responder à pergunta inicial*: Quais as áreas, na ilha da madeira, com melhor assistência médica?* O estudo realizado tem por base o seguinte fluxograma:

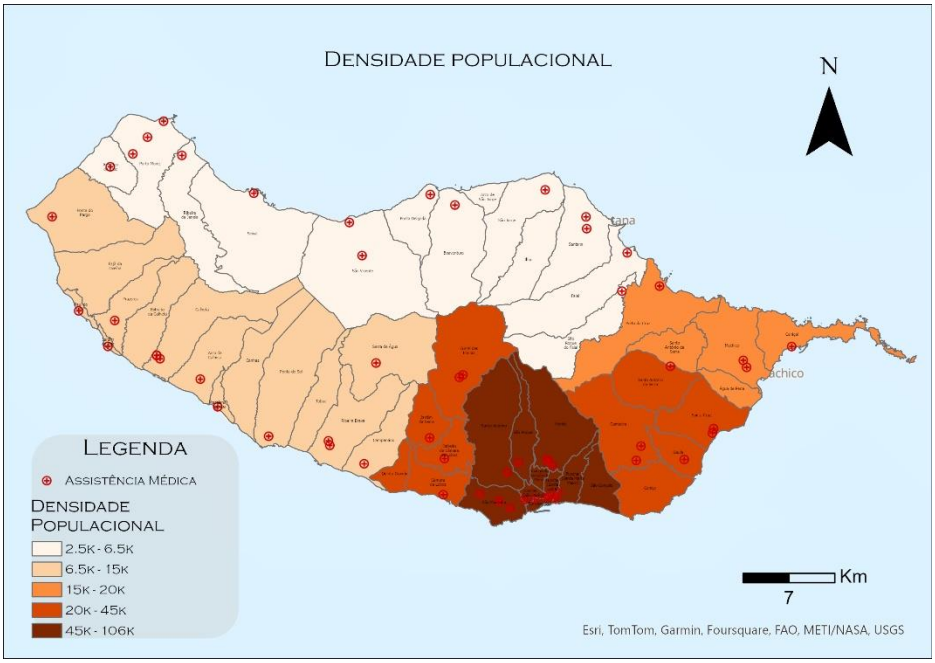


A recolha dos dados iniciais combinou-se através de duas maneiras. A informação já disposta online, através de: i)Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP); ii) Instituto Nacional de Estatística (INE), para dados populacionais. Dados relativos à nuvem de pontos como, hospitais, centros de saúde e quarteis de bombeiros, foram retirados manualmente através das suas coordenadas em Google Earth, e mais tarde projetadas para software ArcGIS PRO.

O tratamento destes dados geoespaciais tem a função de analisar e identificar tendências relativas à nuvem de pontos e cruzar estes dados com a informação administrativa e populacional, de modo a melhor entender o panorama geral de assistência médica na ilha da madeira.

Análise contextual

Para qualquer análise espacial é preciso entender previamente o contexto a qual esta se insere. Para isto é essencial a observação dos dados em bruto, e de modo que haja o reconhecimento da área de estudo num todo, como também começar a localizar zonas de menor dimensão, mas de maior afluência.



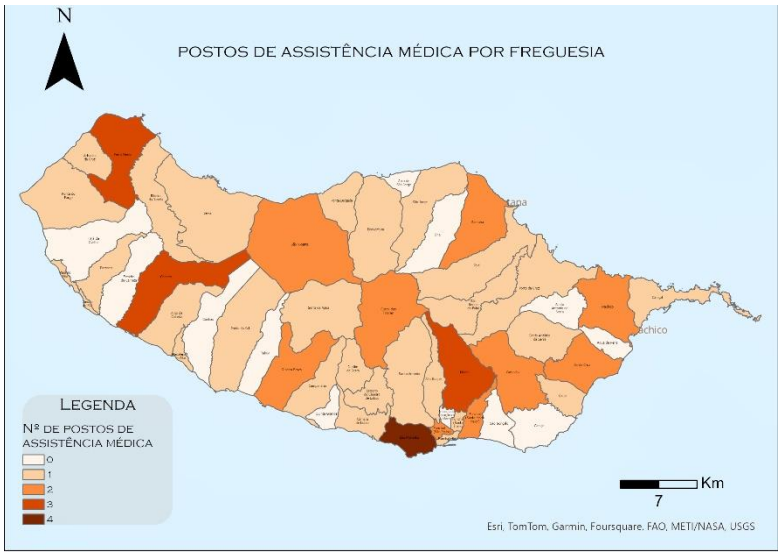
Mapa 1:Densidade Populacional

O mapa 1 é relativo à densidade populacional na ilha da madeira dividido pelos limítrofes das freguesias, cujo é notável um maior número de indivíduos a S-SE da ilha, onde se localiza a cidade -Funchal-, centro dos principais pontos de comércio. As freguesias vizinhas também apresentam uma elevada densidade populacional (20,000-45,000), pela sua proximidade e acessibilidade ao centro da cidade.

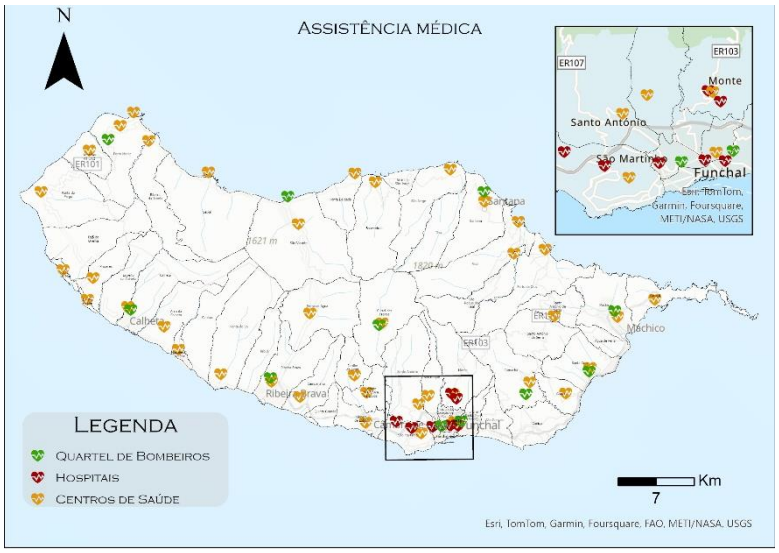
É de notar o aglomerado de postos de assistência médica presentes nas freguesias de maior densidade populacional, que indicam, de antemão, uma boa colinearidede entre estes postos e a população. No mapa 3, estão descritos os postos de assistência médica georreferenciados.

Nota-se que estes estão localizados todos junto à costa, coincidindo com as zonas urbanizadas (ver ocupação do solo -anexo1-). Os postos dividem em: i) 8 Hospitais; ii) 40 Centros de Saúde; iii) 11 Quarteis de Bombeiros.

Estes totalizam em 59 postos, em 54 freguesias da ilha. O mapa 2 apresenta o número de postos de assistência médica presentes por cada freguesia.

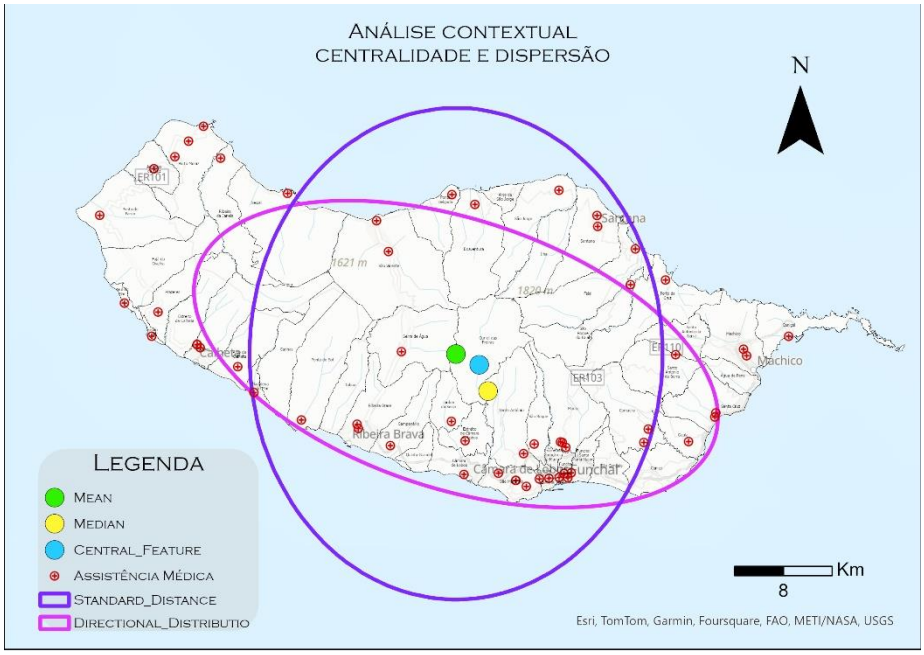


Mapa 2:Postos de assistência médica. Valores por freguesia



Mapa 3: Postos de assistência Médica

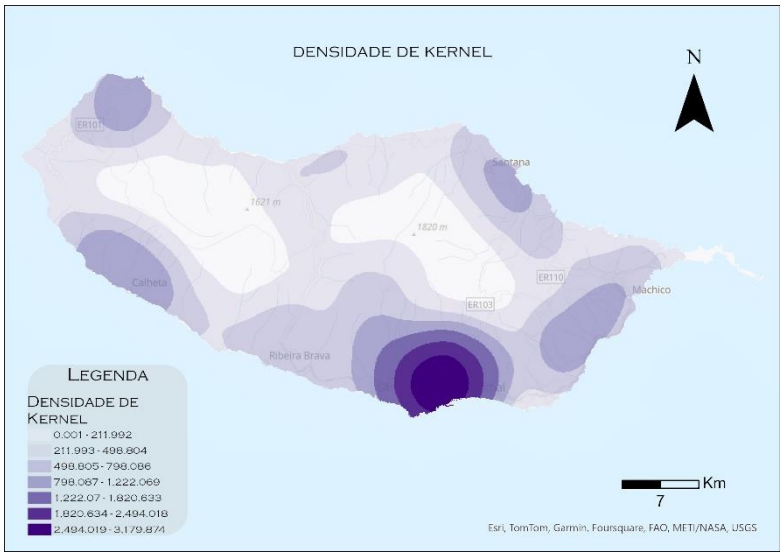
Numa análise também contextual (mapa 4), foi determinada a centralidade e a orientação da nuvem de pontos correspondentes aos postos de assistência médica. Verifica-se que os pontos centrais relativos à média, mediana e ponto central se localizam no centro da ilha, ligeiramente para o lado S-SE da ilha, relacionando-se com densidade populacional.



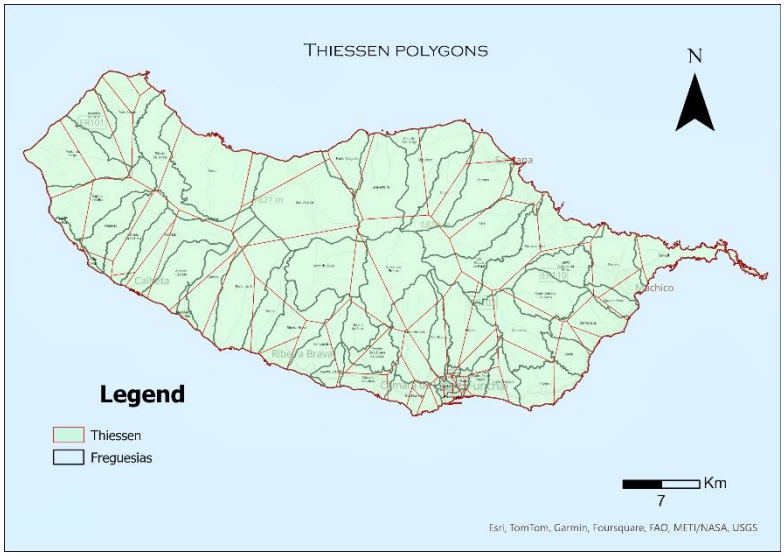
Mapa 4: Análise de Centralidade e Dispersão

A distribuição direcional apresentada pela elipse de cor rosa, apresenta uma orientação E-O, correspondendo à clara orientação da ilha e dos postos de assistência localizados na sua costa.

Para determinar as zonas de densidade, foi usada a ferramenta *Kernel Density,* cujo output é fundamental para entender, de uma maneira geral, a distribuição dos postos de assistência médica pela ilha. Nota-se uma forte densidade na zona do Funchal, como também a aparência de alguns aglomerados nos limites costeiros a Este,Norte,Oeste e Sudoeste, deixando uma densidade muito fraca no centro da ilha.



Mapa 5: Análise de densidades (Kernel Density)



Mapa 6: Freguesias + sobreposição c/ polígonos de Thiessen

Outro aspeto interessante foi na utilização da ferramenta *Thiessen Polygons,* onde se observa uma divisão semelhante aos limites de freguesia, apontando para uma boa distribuição dos postos de assistência médica pela ilha, e pelas respetivas freguesias.

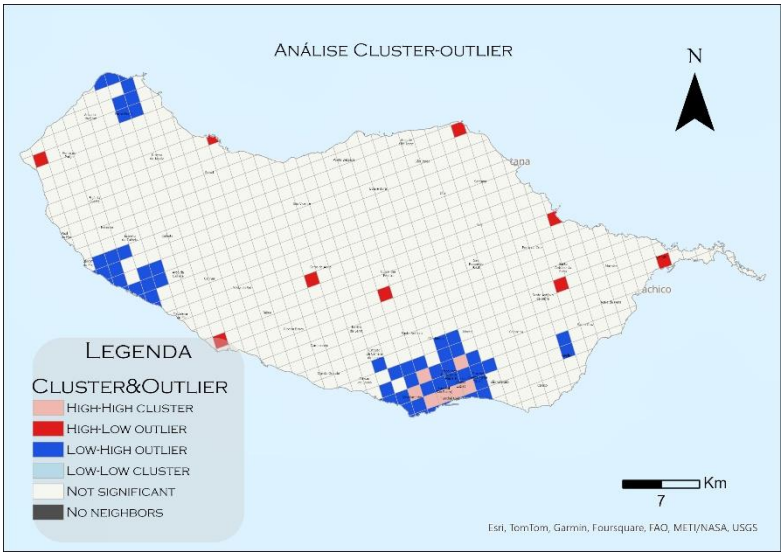
Análise de Clusters

A análise de clusters foi feita através das ferramentas *Cluster and Outlier analysis* e *Optimized HotSpot analysis*. A exploração dos dados foi feita em formato GRID de 1km^2, dado que os valores em polígonos (freguesias) não eram suficientemente significativos para toda a área de estudo.

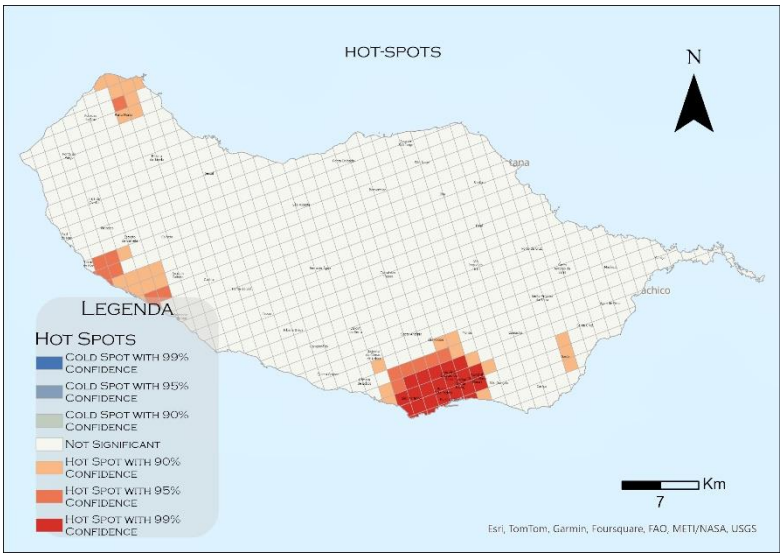
Verifica-se então, no mapa de *análise de clusters-outlier* (C&O)uma relação HH no centro da cidade do Funchal, acompanhada com uma relação LH nos arredores, indicando uma concentração de postos de assistência médica no centro, com uma dispersão para o

exterior da zona comercial. Verifica-se o mesmo no mapa de *HotSpots,* indicando uma confiança de 99%.

É de referir também, a identificação de um possível hot-spot na zona da calheta, a SO da ilha, com confianças entre 90 a 95%, cujo resultado é discordante com a análise C&O, verificando-se a presença de uma relação LH, com valores *de p-value* muito perto de 0.



Mapa 7:Cluster and Outlier Analysis



Mapa 8: Optimized HotSpot Analysis

A em última análise de clustering, foram verificadas as seguintes ferramentas: i) *Spatial Autocorrelation (Global Moran's) (Fig.1); ii) High/Low Clustering (Getis-Ord General G) (Fig.2); iii) Average Nearest Neighbor (Fig.3).*

Ambos os relatórios de *Moran's e General* mostram valores de p-value e z-score, respetivamente, que indicam uma distribuição aleatória dos postos de assistência médica. Estes valores fazem sentido, considerando que estes postos estão distribuídos pela costa

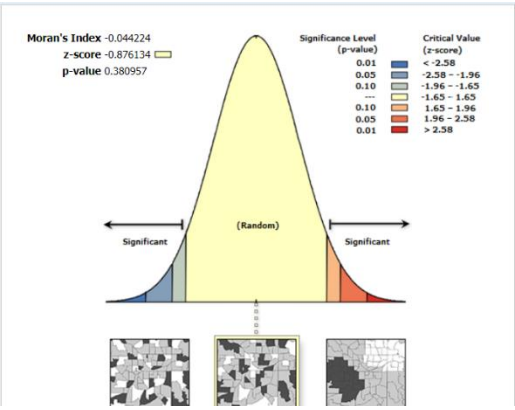


Figura 1: Análise Spatial Autocorrelation (Global Moran's)

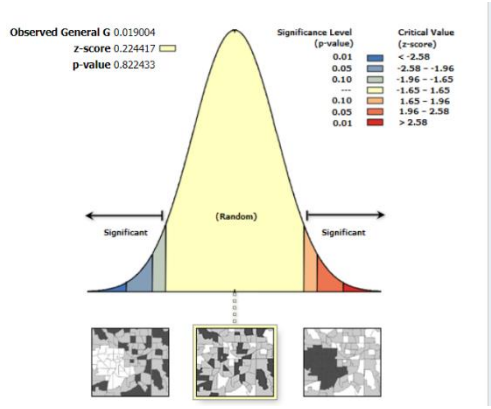


Figura 2: Análise High/Low Clustering (Getis-Ord General G)

da ilha. Contudo, a análise de *Nearest Neighbor computou um z-score* de -3, indicando significativos aglomerados entre os postos de assistência.

Isto deve-se ao cálculo estatístico utilizado, enquanto Moran's e General G, simplificando, calculam a distância dos vizinhos (da mesma feature) com base na área total de estudo, a análise *Nearest Neighbor* calcula a distância até o próximo vizinho mais próximo.

-Poderíamos dizer que temos então vários clusters pequenos (2-3 features), distribuídos aleatoriamente pela área total?-

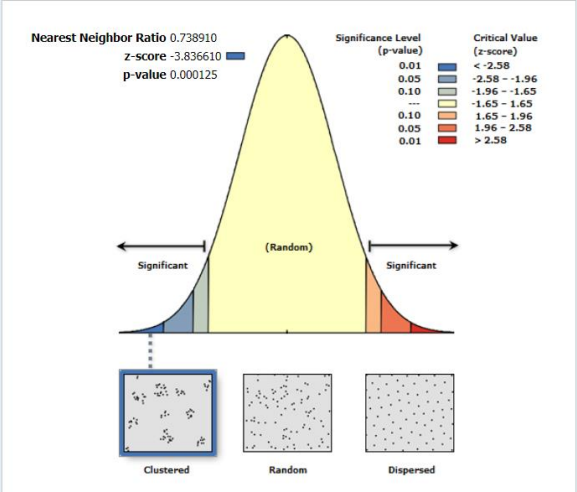


Figura 3: Análise Average Nearest Neighbor

Influência das variáveis: Análise Multicritério

O objetivo do deste estudo é estudar a distribuição de postos de assistência médica na ilha da madeira, e classificar o território, em zonas de alta ou baixa aptidão. Deste modo, a análise multicritério e o mapa de aptidão final, foi construído com base na proximidade a estes postos de saúde.

Dado que cada posto de saúde -*Hospital, Centros de Saúde* e *Quartel dos bombeiros*- providenciam diferentes níveis de recursos, foi realizada uma *Euclidean Distance* para cada uma das features.

Para normalizar os resultados, os rasters produzidos pela *Euclidean Distance* foram introduzidos na ferramenta *Fuzzy Membership*.

O mapa de aptidão foi finalizado com a raster calculator, onde se atribuiu os seguintes pesos:

```
( "Fuzzy_hosp"*0.50)+( "Fuzzy_centros"*0.30)+("Fuzzy_bomb"*0.20)
```

onde,

Fuzzy_hosp = Hospitais (50%)

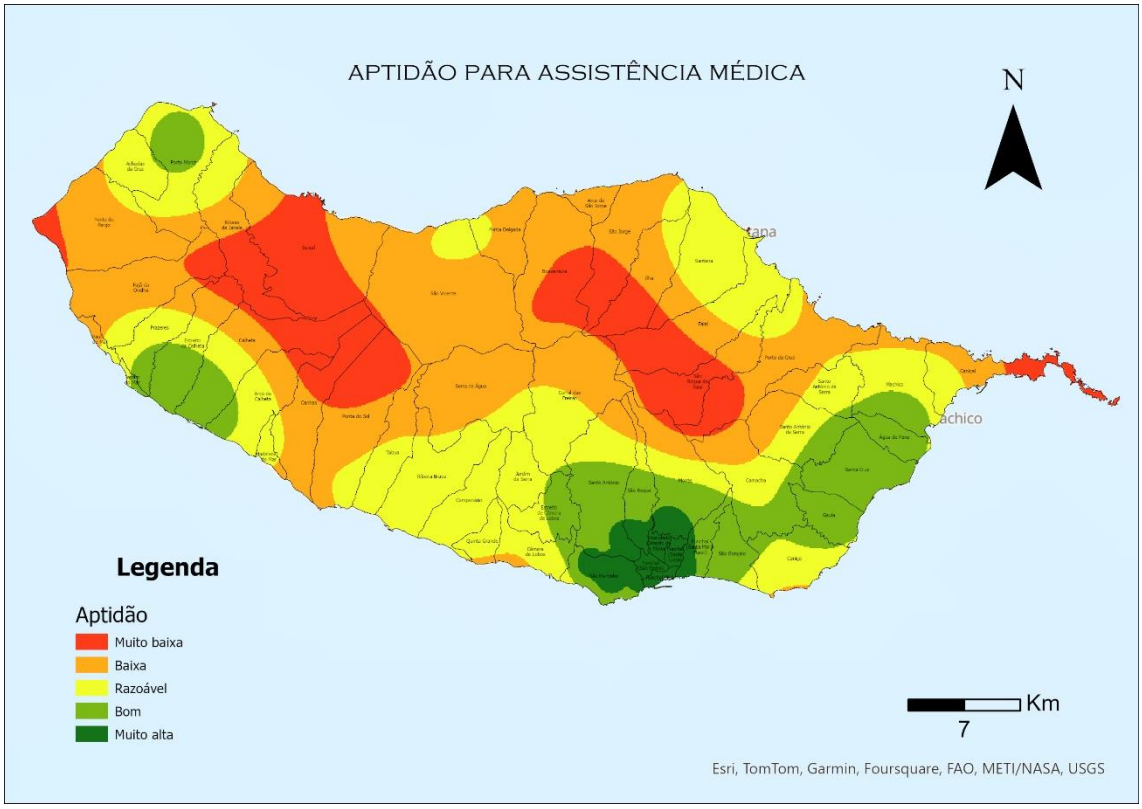
Fuzzy_centros= Centros de Saúde (30%)

Fuzzy_bomb= Quarteis de bombeiros (20%)

Da mesma maneira que estes postos foram divididos em classes diferentes pela sua natureza médica, as atribuições de peso também são justificadas por essa mesma premissa.

Resultados

Como resultado, o mapa de aptidão (9) indica as zonas da ilha da madeira com melhor aptidão de assistência médica. Neste verifica-se que o extremo S-SE da ilha, onde se localiza o Funchal é o lugar onde há maior aptidão para assistência médica. Isto deve-se ao facto de ser o único lugar na ilha com Hospitais e cujo valor totaliza em metade do peso. Outros lugares são classificados como *Bom,* como por exemplo na Calheta e Porto Moniz onde se verificou anteriormente a potencial existência de hotspots.



Mapa 9: Mapa de aptidão para assistência médica

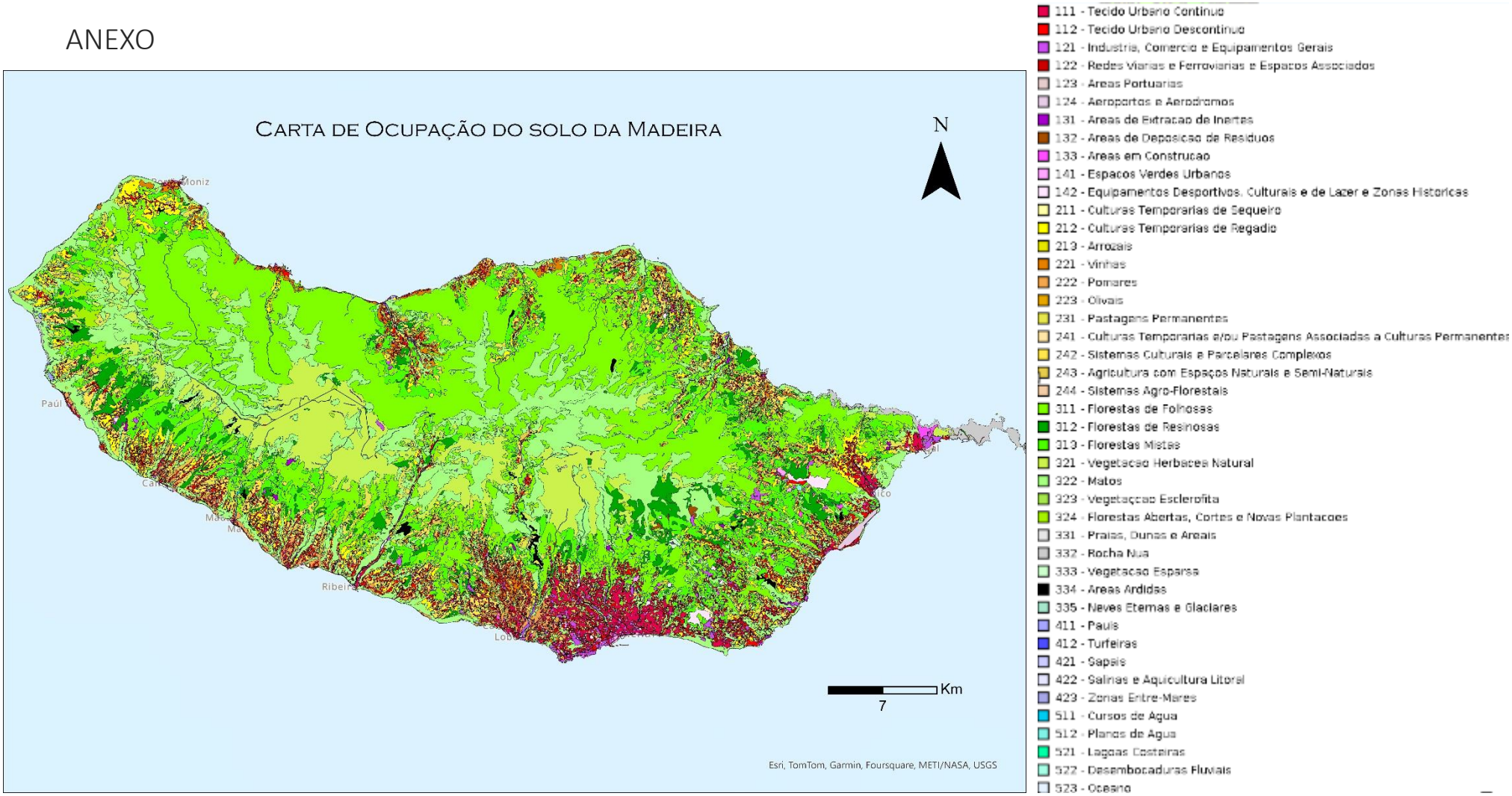
Discussão e Conclusão

Os mapas apresentados durante o decorrer do trabalho estabeleceram, de algum modo, alguma colinearidade. Contudo, seria interessante introduzir uma nuvem de pontos maior -incluindo talvez farmácias e clínicas privadas- embora o processo de digitalização de dados dessa natureza não seja, de todo, prático, pelas suas particularidades. Seria também boa prática, incluir uma rede viária com tempos de deslocação, de modo a melhor

representar as distâncias entre locais de residência e postos de assistência médica. Não foi possível arranjar esses dados.

Contudo, é notável a heterogeneidade do território de aptidão para assistência médica, nestes parâmetros, destacando a presença de Hospitais apenas na zona do Funchal, sobrecarregando e/ou não fornecendo serviços de saúde adequados a utentes de zonas mais a Norte da ilha

ANEXO



Anexo 1:Carta de Ocupação da Madeira (COS- NIVEL 4)(2018)